



FACULTÉ
**SCIENCES DE L'HOMME
ET DE L'ENVIRONNEMENT**
UNIVERSITÉ DE **LA RÉUNION**

DÉPARTEMENT
**SCIENCES DU BÂTIMENT
ET DE L'ENVIRONNEMENT**

ACV Maison individuelle

ANALYSE CYCLE DE VIE

EQUIPE PROJET :

NOEL YANIS 45005078

RANDRIAMBOLOLONA NEKENA CASSY 45006940

M1-GC SIC

Table des matières

1. Introduction	3
1.1 Indicateurs de comparaison	3
2. Conception de la maison étudiée	4
2.1 Description générale de la maison	4
2.2 Plan de la maison	4
2.3 Organisation des espaces	4
3. Hypothèses et unité fonctionnelle	5
3.1 Durée de vie du bâtiment	5
3.2 Définition de l'unité fonctionnelle	5
4. ACV du bâtiment traditionnel	6
4.1 Description des matériaux utilisés	6
4.2 Métré des matériaux du bâtiment	7
4.3 Données environnementales des matériaux (INIES)	7
5. ACV du bâtiment optimisé environnementalement	8
5.1 Présentation des nouveaux matériaux	8
5.2 Données environnementales des matériaux (FDES INIES)	9
6. Comparaison des deux bâtiments	10
6.1 Lecture des résultats et comparaison globale	10
6.2 Contribution des éléments du bâtiment	11
6.3 Limites de l'optimisation et transferts d'impacts	12
6.4 Influence des choix de matériaux	12
7. Conclusion	13
7.1 Synthèse des résultats	13
7.2 Perspectives d'amélioration environnementale	13

1. Introduction

L'étude présentée dans ce rapport correspond à la réalisation d'une Analyse du Cycle de Vie (ACV) appliquée à une maison individuelle de type F5 d'environ 100 m². L'objectif de ce projet est d'étudier les impacts environnementaux des différents matériaux qui composent cette maison.

L'ACV permet d'évaluer les impacts environnementaux d'un produit ou d'un bâtiment tout au long de son cycle de vie. Dans notre cas, cette méthode est utilisée afin d'analyser les matériaux utilisés dans la construction de la maison et de mieux comprendre leur influence sur l'impact environnemental global du bâtiment.

Pour réaliser cette étude, nous nous appuyons principalement sur les données issues de la base INIES, qui regroupe les Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) des produits de construction. Ces données permettent de comparer les impacts environnementaux des différents matériaux utilisés dans le projet.

Dans un premier temps, l'ACV est réalisée pour une maison construite avec des matériaux considérés comme traditionnels. Dans un second temps, certains matériaux sont remplacés par des alternatives présentant de meilleures performances environnementales afin de comparer les résultats et d'identifier les solutions permettant de réduire les impacts environnementaux du bâtiment.

1.1 Indicateurs de comparaison

Afin de comparer les impacts environnementaux des matériaux, plusieurs indicateurs sont utilisés dans cette étude. Ces indicateurs permettent d'évaluer différents types d'impacts environnementaux liés à la fabrication des matériaux.

Réchauffement climatique (kg CO2 eq.)	Appauvrissement de la couche d'ozone (kg CFC-11 eq.)	Acidification des sols et de l'eau (kg SO2 eq.)	Eutrophisation (kg (PO4)3- eq.)	Formation d'ozone photochimique (kg C2H4 eq.)	Epuisement des ressources abiotiques – éléments (kg Sb eq.)	Epuisement des ressources abiotiques – combustibles fossiles (MJ)	Pollution de l'air (m³)	Pollution de l'eau (m³)
---------------------------------------	--	---	---------------------------------	---	---	---	-------------------------	-------------------------

2. Conception de la maison étudiée

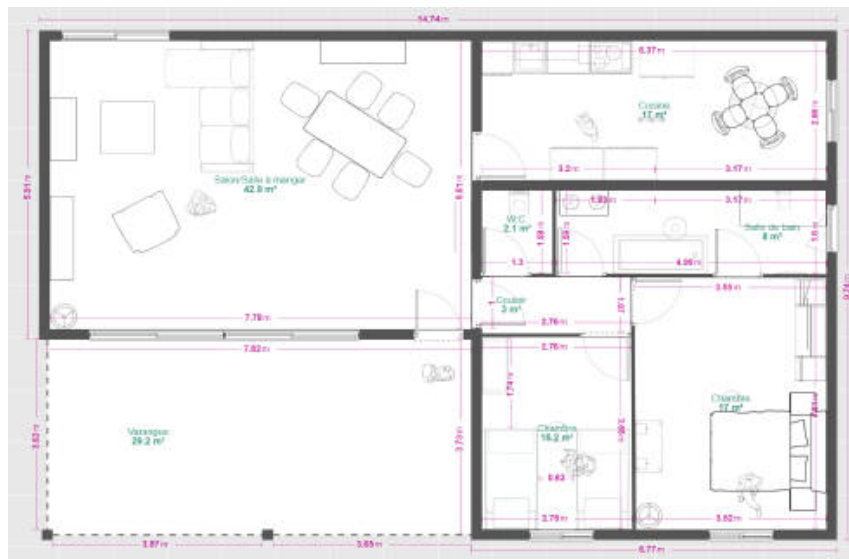
2.1 Description générale de la maison

La maison étudiée dans ce projet est une maison individuelle de plain-pied de type F5. Elle possède une surface habitable d'environ 100 m² et comprend les pièces principales nécessaires à une habitation familiale. Le logement est composé d'un espace de vie principal regroupant le salon et la salle à manger, d'une cuisine, de deux chambres, d'une salle de bain, d'un WC séparé ainsi que d'un couloir permettant la circulation entre les différentes pièces.

Une varangue est également présente sur la façade de la maison. Cet espace extérieur couvert est typique des habitations situées à La Réunion et permet de créer un espace de vie supplémentaire tout en favorisant la ventilation naturelle et la protection solaire.

2.2 Plan de la maison

Voici le plan adopté pour faire l'ACV de la maison :



2.3 Organisation des espaces

La maison est organisée en deux zones principales : l'espace de vie et l'espace nuit.

L'espace de vie comprend un salon / salle à manger d'environ 42,9 m², qui constitue la pièce principale du logement. Cet espace est directement relié à la varangue d'environ 29 m², ce qui permet de prolonger l'espace intérieur vers l'extérieur. La cuisine, d'une surface d'environ 17 m², est située à proximité de cet espace.

L'espace nuit regroupe deux chambres, dont une de 10,2 m² et une seconde de 17 m². Une salle de bain d'environ 8 m² ainsi qu'un WC séparé de 2,1 m² complètent cette partie du logement.

Un couloir d'environ 3 m² permet de relier les différentes pièces et d'assurer la circulation dans la maison.

3. Hypothèses et unité fonctionnelle

3.1 Durée de vie du bâtiment

La durée de vie du bâtiment est fixée à **50 ans**, ce qui correspond à une durée généralement utilisée dans les analyses de cycle de vie appliquées au secteur du bâtiment.

Cette durée permet de prendre en compte l'ensemble des impacts liés aux matériaux utilisés dans la construction de la maison sur une période représentative de la vie d'un bâtiment. Elle permet également de comparer les performances environnementales de différentes solutions constructives sur le long terme.

3.2 Définition de l'unité fonctionnelle

Dans le cadre de cette étude, l'unité fonctionnelle choisie est 1 m² de surface au sol du bâtiment pour une durée de 50 ans. Cette unité permet de comparer les impacts environnementaux des différents matériaux utilisés dans la construction de la maison.

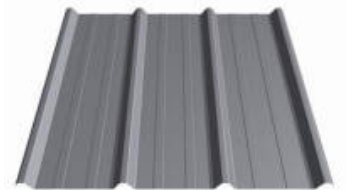
L'utilisation d'une unité fonctionnelle est nécessaire dans une Analyse du Cycle de Vie afin de ramener les résultats à une base commune. Cela permet de comparer plus facilement les impacts environnementaux entre différentes solutions constructives ou différents matériaux.

4. ACV du bâtiment traditionnel

4.1 Description des matériaux utilisés

Dans un premier temps, l'analyse du cycle de vie est réalisée sur une maison utilisant des matériaux de construction considérés comme traditionnels. Ces matériaux sont couramment utilisés dans la construction de maisons individuelles et servent de référence pour l'étude.

- **Les murs extérieurs** du bâtiment sont réalisés en **parpaings de béton**. Ce matériau est largement utilisé dans la construction car il est résistant, facile à mettre en œuvre et relativement économique.
- **Les cloisons intérieures** sont constituées de **plaques de plâtre de type BA13**, montées sur une ossature métallique. Ce type de cloison est très courant dans les logements car il permet de réaliser rapidement des séparations entre les pièces.
- **L'isolation des murs** est assurée par de la **laine de verre**. Cet isolant est largement utilisé dans le secteur du bâtiment pour ses bonnes performances thermiques et son coût relativement faible.
- **La couverture** de la toiture est réalisée en **acier**. Ce matériau est fréquemment utilisé dans les régions tropicales, notamment à La Réunion, car il est léger, résistant et bien adapté aux conditions climatiques.
- **Les menuiseries extérieures** sont en **bois double vitrage**. Ce type de menuiserie est traditionnellement utilisé dans de nombreuses habitations.
- **Le revêtement de sol** est constitué de **carrelage**, qui est un matériau très répandu dans les logements en raison de sa durabilité et de sa facilité d'entretien.



4.2 Métré des matériaux du bâtiment

Dans le cadre de la réalisation de l'Analyse du Cycle de Vie d'une maison, un métré détaillé a été effectué afin de quantifier précisément l'ensemble des matériaux constituant le bâtiment. Cette étape est essentielle, car elle permet d'évaluer les impacts environnementaux associés à chaque composant.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	N°	Désignations	Nombre	Longueur	Largeur/Ep	Hauteur	Unité	Quantité		Quantité	
								+	-	Partielle	Totale
1	1	Murs extérieurs :					m²				118,5185
2		F. Nord :	1	14,74	0,2	2,8	m²			41,272	
3		F. Sud :	1	14,59	0,2	2,8	m²				
4		à déduire baie vitrée	2	2,5		2,15	m²		10,75		
5		à déduire porte d'entrée	1	0,93		2,15	m²		1,9995		
6		à déduire fenêtres	2	1,2		1,2	m²		2,88	25,2225	
7		F. Ouest :	1	9,74	0,2	2,8	m²			27,272	
8		F. Est :	1	9,74	0,2	2,8	m²				
9		à déduire fenêtres 1	1	0,9		1,2	m²		1,08		
10		à déduire fenêtres 2	1	1,2		1,2	m²		1,44	24,752	
11	2	Murs intérieurs :					m²				29,4696
12		Salon / Cuisine :	1	5,51	0,2	2,8	m²				
13		à déduire portes	2	0,93		2,04	m²		3,7944	11,6336	
14		Cuisine / SDB :	1	6,37	0,2	2,8	m²			17,836	
15	3	Cloisons :									35,5592
16		WC / SDB :	1	1,59		2,8	m²			4,452	
17		WC-SDB / Couloir :	1	2,76		2,8	m²				
18		à déduire portes	2	0,93		2,04	m²		3,7944	3,9336	
19		SDB / Chambre :	1	3,55		2,8	m²				
20		à déduire porte	1	0,93		2,04	m²		1,8972	8,0428	
21		Chambre-Couloir / Chambre	1	4,75		2,8	m²				
22		à déduire porte	1	0,93		2,04	m²		1,8972	11,4028	
23		Chambre / Couloir :	1	2,76		2,8	m²			7,728	
24	4	Plancher intérieur / Carrelage :					m²				100,2
25	5	Plancher varangue / Bois :					m²				29,2
26	6	Toiture :					m²				145,93106
27		Salon :	1				m²			49,536653	
28		Autres compartiments :	1				m²			66,164341	
29		Varangue :	1				m²			30,230064	
30	7	Menuiserie :					m²				31,9355
31		Fenêtre 2 x 2,15 :	1	2		2,15	m²			4,3	
32		Fenêtres 1,2 x 1,2 :	3	1,2		1,2	m²			4,32	
33		Fenêtre 0,9 x 1,2 :	1	0,9		1,2	m²			1,08	
34		Fenêtres 2,5 x 2,15 :	2	2,5		2,15	m²			10,75	
35		Porte 0,93 x 2,04 :	5	0,93		2,04	m²			9,486	
36		Porte 0,93 x 2,15 :	1	0,93		2,15	m²			1,9995	

4.3 Données environnementales des matériaux (INIES)

Les données environnementales relatives aux matériaux ont été sélectionnées à partir de la base INIES. Cette base de référence fournit des Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES), permettant de caractériser les impacts environnementaux des produits de construction sur l'ensemble de leur cycle de vie.

Dans le cas du bâtiment traditionnel, les données sélectionnées correspondent à des matériaux couramment utilisés dans les modes constructifs classiques, sans optimisation particulière des performances environnementales. Ce choix permet d'établir une référence représentative des pratiques usuelles.

MAISON TRADITIONNELLE

Type		métré	Unités	Durée (ans)	Référence	Rechauffement climatique (kg CO2 eq.)	Appauvrissement de la couche d'ozone (kg CFC- 11 eq.)	Acidification des sols et de l'eau (kg SO2 eq.)	Eutrophication (kg PO43- eq.)	Formation d'ozone photochimique (kg C2H4 eq.)	Epuisement des ressources abiotiques – éléments (kg Sb eq.)	Epuisement des ressources abiotiques – combustibles fossiles (MJ)	Pollution de l'air (m)	Pollution de l'eau (m)
MURS	Parpaing	1	m²	50	CERIB	5,17	5,75E-07	2,25E-02	2,35E-01	2,22E-02	3,14E-06	63,50	N/A	N/A
CLOISONS	Placo BA13	1	m²	50	Saint Gobain	2,32	9,71E-08	4,37E-03	6,90E-03	9,21E-03	5,74E-06	38,50	N/A	N/A
ISOLANTS	Laine de verre	1	m²	50	filmm	5,42	1,10E-06	2,20E-02	4,60E-03	2,00E-03	2,40E-04	78,49	562,51	4,10
TOITURE	Plaque ondulée Acier	1	m²	50	ENVELOPPE METALLIQUE DU BATIMEN	17,40	1,49E-06	1,25E-04	2,45E-05	8,58E-05	2,07E-04	210,00	N/A	N/A
RELEVEMENT DE SOL	Carreau céramique	1	m²	50	ITALGRANITI GROUP S.P.A	30,50	7,96E-07	1,96E-01	4,14E-03	0,34	1,82E-03	93,90	0	0
FENETRE EXT	Double vitrage	1	m²	50	WeLoop	39,33	4,47E-07	9,97E-03	2,22E-02	1,48E-03	3,08E-06	27,33	251,67	1,32

5. ACV du bâtiment optimisé environnementalement

5.1 Présentation des nouveaux matériaux

Dans un second temps, une variante du bâtiment est étudiée en remplaçant certains matériaux traditionnels par des matériaux présentant de meilleures performances environnementales. L'objectif est de comparer les impacts environnementaux entre les deux configurations et d'identifier les solutions permettant de réduire l'empreinte environnementale du bâtiment.

- **Les murs extérieurs** du bâtiment sont réalisés en **blocs de terre comprimée** (BTC). Ce matériau est principalement composé de terre et nécessite moins d'énergie pour sa fabrication que les matériaux à base de ciment, ce qui permet de réduire son impact environnemental.
- **Les cloisons intérieures** sont réalisées en **bois**. Le bois est un matériau renouvelable qui présente généralement une empreinte carbone plus faible que certains matériaux de construction traditionnels.
- **L'isolation des murs** est réalisée à l'aide de **fibre de bois**. Cet isolant biosourcé possède de bonnes performances thermiques et présente un impact environnemental plus faible que les isolants minéraux classiques.
- **La couverture de la toiture** est réalisée en **acier galvanisé**. Cette solution permet de réduire l'impact environnemental lié à la production d'acier tout en conservant un matériau résistant et adapté aux conditions climatiques.
- **Les menuiseries extérieures** sont en bois avec un **triple vitrage**. Cette solution améliore les performances thermiques du bâtiment tout en conservant l'utilisation d'un matériau naturel.
- **Le revêtement de sol** est réalisé en **parquet bois**. Le bois étant un matériau renouvelable, il présente généralement une empreinte environnementale plus faible que certains revêtements de sol plus industriels.



5.2 Données environnementales des matériaux (FDES INIES)

À l'inverse, pour le bâtiment optimisé, les matériaux ont été choisis en privilégiant des solutions à plus faible impact environnemental, tout en respectant les exigences techniques et réglementaires. Cette approche vise à évaluer le potentiel de réduction des impacts environnementaux grâce à des choix constructifs plus durables.

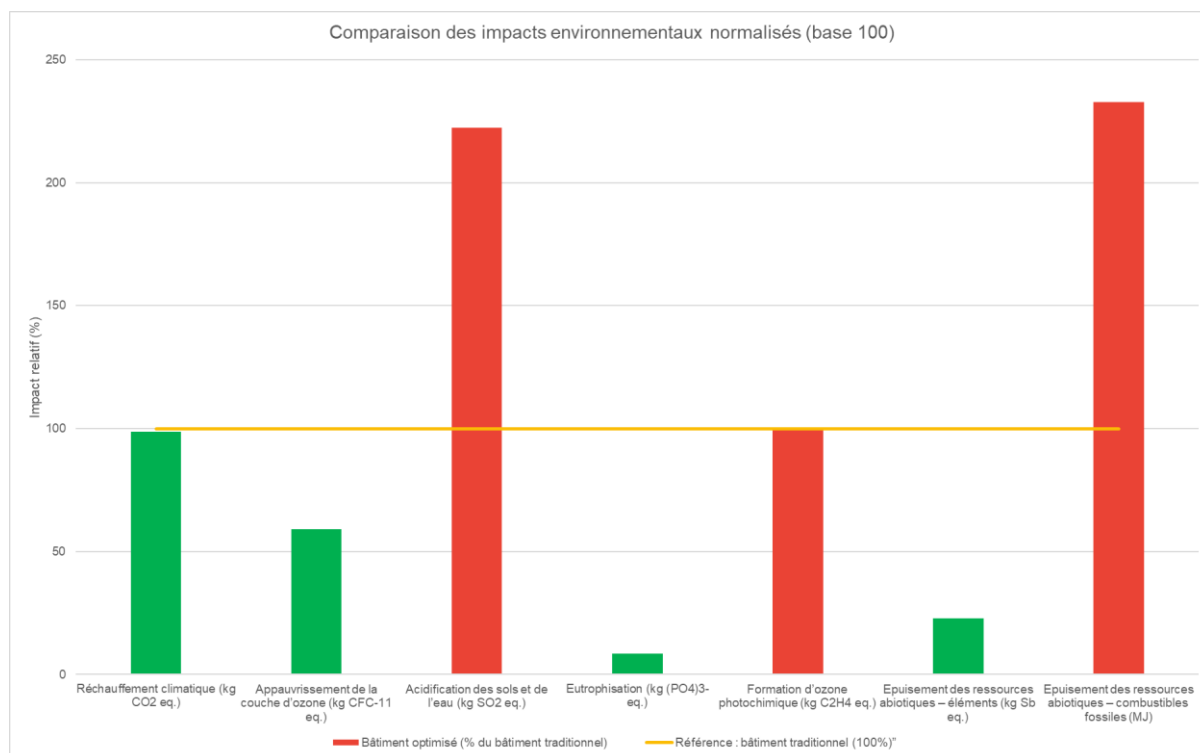
MAISON OPTIMISEE

Type		mètre	Unités	Durée (ans)	Référence	Réchauffement climatique (kg CO2 eq)	Appauvrissement de la couche d'ozone (kg CFC-11 eq)	Acidification des sols et de l'eau (kg SO2 eq)	Eutrophication (kg PO43- eq)	Formation d'ozone photochimique (kg C2H4 eq)	Epuisement des ressources abiotiques - éléments (kg Sb eq)	Epuisement des ressources abiotiques - combustibles fossiles (MJ)	Pollution de l'air (m³)	Pollution de l'eau (m³)
MURS	BTC	1	m²	50	Cycle Terre	3,75	8,00E-07	2,66E-02	1,25E-03	3,10E-02	1,40E-05	85,50	0	0
CLOISONS	OSB	1	m²	50	CODIFAB	0,85	2,98E-07	8,05E-03	3,96E-03	1,04E-03	1,59E-05	30,25	275	0,87
ISOLANTS	Fibre de bois	1	m²	50	SAINT GOBAIN	4,95	3,42E-08	7,19E-03	4,74E-05	9,44E-03	5,00E-06	99,70	N/A	N/A
TOITURE	Plaque ondulée Acier galvanisé	1	m²	50	ASTRON	2,37	4,95E-08	1,61E-02	4,35E-04	1,11E-02	3,08E-05	28,60	N/A	N/A
REVETEMENT DE SOL	Parquet bois	1	m²	50	BARLINEK SA	29,10	8,36E-07	1,99E-01	5,09E-03	1,26E-01	2,09E-04	513,00	N/A	N/A
FENETRE EXT	Triple vitrage	1	m²	50	UDTVP	117,67	3,20E-06	9,37E-01	5,21E-02	5,58E-01	8,45E-04	1 850,00	N/A	N/A

6. Comparaison des deux bâtiments

6.1 Lecture des résultats et comparaison globale

La figure suivante présente les impacts environnementaux des deux configurations du bâtiment, normalisées en prenant comme référence le bâtiment traditionnel (100 %).



On observe que certains indicateurs sont fortement améliorés dans la version optimisée. C'est notamment le cas de l'eutrophisation, qui diminue très fortement (environ 10 % de la valeur initiale), ainsi que de l'épuisement des ressources abiotiques, qui est également nettement réduit. L'appauvrissement de la couche d'ozone diminue aussi de manière significative. Ces améliorations sont principalement liées à l'utilisation de matériaux biosourcés ou moins transformés, comme le bois ou le BTC.

En revanche, d'autres indicateurs se dégradent fortement. L'acidification est plus que doublée (environ 220 %), et l'épuisement des ressources fossiles augmente également fortement (plus de 200 %). Cette augmentation s'explique notamment par certains matériaux plus complexes à produire ou nécessitant davantage d'énergie lors de leur fabrication.

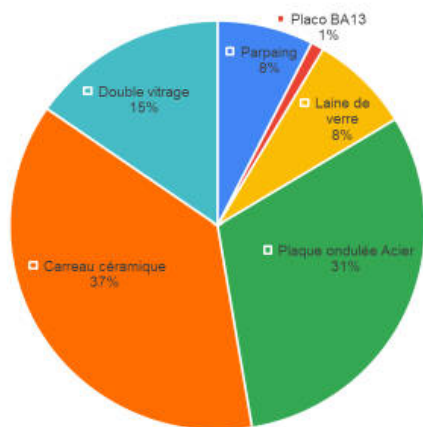
Le réchauffement climatique reste globalement stable entre les deux configurations, avec une très légère amélioration (environ 98 %), ce qui montre que les changements de matériaux n'ont pas d'effet majeur sur cet indicateur.

Ainsi, cette première analyse met en évidence que l'optimisation des matériaux ne permet pas une amélioration globale, mais entraîne des effets contrastés selon les indicateurs. L'idée qu'un matériau "écologique" améliore systématiquement tous les impacts est donc à nuancer.

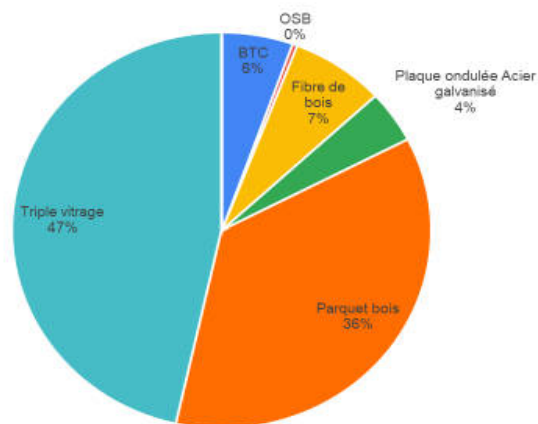
6.2 Contribution des éléments du bâtiment

Les diagrammes suivants présentent la répartition des impacts pour le réchauffement climatique selon les différents éléments du bâtiment.

Réchauffement climatique (kg CO₂ eq.) Maison Traditionnelle



Réchauffement climatique (kg CO₂ eq.) Maison Optimisée



■ Parpaing ■ Placo BA13 ■ Laine de verre ■ Plaque ondulée Acier ■ Carreau céramique ■ Double vitrage ■ BTC ■ OSB ■ Fibre de bois ■ Plaque ondulée Acier galvanisé ■ Parquet bois ■ Triple vitrage

Dans le cas de la maison traditionnelle, les impacts sont principalement liés au revêtement de sol en carrelage et à la toiture en acier, qui représentent une part importante des émissions de CO₂. Cela s'explique par des procédés de fabrication énergivores, notamment pour la production du carrelage et de l'acier.

Dans la maison optimisée, la répartition des impacts évolue. Les murs et la toiture voient leur contribution diminuer grâce au remplacement des matériaux (BTC et acier galvanisé). En revanche, les menuiseries deviennent le poste dominant, avec une augmentation très importante de leur contribution au CO₂ (plus du double par rapport à la solution initiale).

D'un point de vue thermique, le choix du triple vitrage est pertinent car il permet d'améliorer les performances énergétiques du bâtiment. Cependant, du point de vue environnemental, sa fabrication nécessite davantage de matériaux et d'énergie, ce qui augmente fortement son impact.

Dans le contexte climatique de La Réunion, où les besoins en chauffage sont faibles et où la ventilation naturelle joue un rôle important, ce choix peut être discuté. Une solution intermédiaire, comme un double vitrage performant ou une conception bioclimatique plus poussée, pourrait permettre d'atteindre un meilleur compromis.

Cela montre qu'un choix technique peut être performant sur un aspect (thermique), mais pénalisant sur un autre (environnemental), ce qui doit être pris en compte dans une approche globale.

6.3 Limites de l'optimisation et transferts d'impacts

Le tableau suivant présente les variations des impacts environnementaux pour chaque matériau entre les deux configurations.

Type		métré	Unités	Durée (ans)	Référence	Réchauffement climatique (kg CO ₂ eq.)	Appauvrissement de la couche d'ozone (kg CFC-11 eq.)	Acidification (kg SO ₂ eq.)	Eutrophication (kg N et P eq.)	Extraction des métaux (kg Cu eq.)	Extraction des métaux (kg Ni eq.)	Extraction des métaux (kg Sb eq.)	Extraction des métaux (kg Sn eq.)	Extraction des métaux (kg Zn eq.)	Pollution des sols (kg Pb eq.)	Pollution de l'air (kg PM ₁₀ eq.)
MURS	Parpaing BTC	118 5185	m ²	50	CERIB	612,74	6,81E-05	2,67E+00	27,80	2,63E+00	3,72E-04	7 625,92	NA	NA		
	Cycle Terre	118,52	m ²	50		443,85	9,48E-05	3,15E+00	1,48E-01	3,67E+00	1,66E-03	10 133,33	0	0		
	Comparaison gain/perte					-168,89	-2,67E-05	-0,43	-27,65	-1,05	-1,29E-03	-2 607,41	-	-	-	-
CLOISONS	Placo BA13	35 5592	m ²	50	Saint Gobain	82,50	3,45E-06	1,55E-01	2,45E-01	3,28E-01	2,04E-04	1 369,03	NA	NA		
	OSB	35,56	m ²	50	CODIFAB	30,05	1,06E-05	2,86E-01	1,41E-01	3,68E-02	5,65E-04	1 075,67	9 779	30,76		
	Comparaison gain/perte					-52,45	-7,19E-06	-0,13	-0,10	-0,29	-3,61E-04	-293,36	-	-	-	-
ISOLANTS	Laine de verre	118 5185	m ²	50	filmm	642,37	1,30E-04	2,61E+00	5,45E-01	2,37E-01	2,84E-02	9 302,52	66 667,84	485,93		
	Fibre de bois	118,52	m ²	50	SAINT GOBAIN	586,67	4,05E-06	8,52E-01	5,62E-03	1,12E+00	5,93E-04	11 816,29	NA	NA		
	Comparaison gain/perte					-55,70	-1,26E-04	-1,76	-0,54	-0,88	-0,03	-2 513,78	-	-	-	-
TOITURE	Plaque ondulée Acier	145 931	m ²	50	OPPE METALLIQUE DU BA	2 539,20	2,17E-04	1,82E-02	3,57E-03	1,29E-02	3,02E-02	30 645,52	NA	NA		
	Plaque ondulée Acier galvanisé	145,93	m ²	50	ASTRON	345,86	7,22E-06	2,35E+00	6,35E-02	1,62E+00	4,43E-03	4 173,63	NA	NA		
	Comparaison gain/perte					-2 193,34	-0,00	-2,33	-0,06	-1,61	-0,03	-26 471,89	-	-	-	-
REVETEMENT DE SOL	Carreau céramique	100,2	m ²	50	ITALGRANITI GROUP S.P.A	3 056,10	7,98E-05	19,64	4,15E-01	3,36E+01	1,82E-01	9 408,78	0,00	0,00		
	Parquet bois	100,2	m ²	50	BARLINEK SA	2 915,82	8,38E-05	1,99E+01	5,10E-01	1,26E+01	2,09E-02	51 402,60	NA	NA		
	Comparaison gain/perte					-140,28	-4,01E-06	-0,30	-0,10	-20,94	-0,15	-41 993,82	-	-	-	-
FENETRE EXT	Double vitrage	31 3355	m ²	50	WeLoop	1 256,13	1,43E-05	3,19E-01	7,09E-01	4,74E-02	9,85E-05	872,90	8 037,10	42,15		
	Triple vitrage	31,34	m ²	50	UDTVP	3 757,74	1,02E-04	2,93E+01	1,66E+00	1,78E+01	2,70E-02	59 080,68	NA	NA		
	Comparaison gain/perte					-2 501,61	-8,79E-05	-29,55	-0,95	-17,78	-0,03	-58 207,77	-	-	-	-

On observe que certains matériaux permettent de réduire les impacts environnementaux, notamment pour le réchauffement climatique, avec des gains importants sur la toiture (plus de -2000 kg CO₂ eq.) et les murs. Ces éléments constituent donc des leviers efficaces d'amélioration.

Cependant, d'autres matériaux entraînent une augmentation importante des impacts. C'est notamment le cas des menuiseries, qui présentent une hausse très importante des émissions de CO₂ (plus de +2500 kg CO₂ eq.), ainsi que des impacts sur d'autres indicateurs.

Ces résultats mettent en évidence un phénomène de transfert de pollution : l'amélioration de certains impacts environnementaux s'accompagne d'une dégradation d'autres indicateurs. Autrement dit, une optimisation partielle peut conduire à un déplacement des impacts plutôt qu'à une réduction globale.

Cela montre que les choix de matériaux doivent être évalués de manière multicritère, et non uniquement sur un seul indicateur comme le réchauffement climatique.

6.4 Influence des choix de matériaux

Les choix de matériaux ont une influence directe sur les résultats de l'analyse du cycle de vie.

Certains éléments, comme la toiture ou les murs, permettent de réduire significativement certains impacts lorsqu'ils sont remplacés par des alternatives plus performantes. À l'inverse, d'autres éléments, comme les menuiseries, peuvent dégrader fortement le bilan environnemental.

Cette étude montre ainsi que remplacer des matériaux par des alternatives dites « écologiques » ne garantit pas une amélioration globale des impacts environnementaux, et peut même conduire à des résultats contre-intuitifs.

Ainsi, l'optimisation environnementale d'un bâtiment ne repose pas uniquement sur le remplacement systématique des matériaux, mais sur un compromis entre plusieurs critères, intégrant à la fois les performances techniques, le contexte climatique et l'ensemble des indicateurs environnementaux.

7. Conclusion

7.1 Synthèse des résultats

Cette étude a permis de comparer les impacts environnementaux d'une maison construite avec des matériaux traditionnels et d'une version optimisée.

Les résultats montrent que l'optimisation des matériaux ne conduit pas à une amélioration globale. Certains indicateurs sont fortement réduits, comme l'eutrophisation ou l'épuisement des ressources abiotiques, tandis que d'autres augmentent nettement, notamment l'acidification et l'épuisement des ressources fossiles.

Le réchauffement climatique reste globalement stable entre les deux configurations. L'analyse met également en évidence le rôle important de certains éléments du bâtiment, comme la toiture et les murs, qui permettent de réduire les impacts, contrairement aux menuiseries qui les augmentent fortement.

Ces résultats traduisent un phénomène de transfert d'impacts entre les indicateurs.

7.2 Perspectives d'amélioration environnementale

Des améliorations sont possibles en optimisant certains choix de matériaux, notamment les menuiseries, qui présentent des impacts importants. Des solutions intermédiaires, plus adaptées au contexte local, pourraient être envisagées.

Par ailleurs, une conception plus globale du bâtiment, intégrant la ventilation naturelle, l'orientation et des dispositifs passifs comme la varangue, permettrait d'améliorer les performances sans augmenter les impacts liés aux matériaux.

Cette étude montre que la construction durable ne repose pas uniquement sur le choix de matériaux dits « écologiques ». Certains choix peuvent être performants thermiquement mais défavorables sur le plan environnemental, comme le triple vitrage dans le contexte de La Réunion.

Il est donc nécessaire d'adopter une approche multicritère et globale, en tenant compte à la fois des indicateurs environnementaux, du contexte climatique et des usages du bâtiment, afin d'éviter des transferts d'impacts.